Memoria de cálculo explícita · LP-R02

Limbani–Huancasayani · Instalaciones Eléctricas II
LP-R02 · 18 de octubre de 2026

3. Demanda, horizonte y suficiencia de generación

Se proyectan viviendas base de2017 al año de estudio2026 usando1% anual. Usuarios potenciales = ceil(viviendas×1.01^(2026−2017)). Las categoríasI/I/II, simultaneidad0.80,60 luminarias y14 kW de servicios son hipótesis sin padrón. El resultado no acredita nuevas conexiones ni su distribución secundaria.

Localidad	Viviendas2017	Usuarios potenciales	kW
Huancasayani Centro	95	104	49.920
Huancasayani Bellavista	140	154	73.920
Huancasayani Lince	86	95	30.400

P_doméstica =154.240 kW; P_AP=60×0.0541=3.246 kW; P_servicios=14 kW. P_total=171.486 kW. Con FP0.90: Q=P×tan(acos0.9)=83.054kvar; S=P/0.9=190.540 kVA. La carga se concentra en T2 para calcular el transporte, sin inventar ramales de usuario.

Oferta	Reserva Limbani	Necesidad10 kV	Margen
150 kW	0 kW	183.33	-33.33
150 kW	25 kW	208.33	-58.33
150 kW	50 kW	233.33	-83.33
200 kW	0 kW	183.33	16.67
200 kW	25 kW	208.33	-8.33
200 kW	50 kW	233.33	-33.33

La oferta debe contrastarse con la curva de disponibilidad y con la carga horaria simultánea de ambas localidades. Elevar tensión reduce pérdidas; no compensa un déficit de potencia activa de la central. La proyección a10/20 años se exporta con cargas, potencia de generación y kVA para verificar también la capacidad aparente a la altitud del emplazamiento.

4. Memoria de cálculo eléctrico explícita

4.1 Datos, resistencia y reactancia

Conductor propuesto AAAC6201-T81,50mm² nominales,49.5mm² efectivos, diámetro9 mm, masa135 kg/km, R20=0.671 ohm/km. Masa y diámetro concuerdan con la tabla de referencia DGE; resistencia, RTS14.7 kN, E62GPa y curva de fluencia siguen como datos tipo sin fabricante contratado.

R75 = R20×[1+αR×(75−20)]×Lc/1000 =0.671×(1+0.0036×55)×6.758120 = 5.432569 ohm/fase. Se usa longitud física de conductor; R01 usaba proyección horizontal y subestimaba ligeramente R.

DMG=(Dab×Dbc×Dca)^(1/3)=(1.2×1.2×2.4)^(1/3)=1.511905 m. GMR≈0.7788×d/2=0.0035046 m, aproximación a sustituir por GMR de cable trenzado. X=2πf×2×10^-4×ln(DMG/GMR)×Lc(km)=3.091467 ohm/fase, a60 Hz.

4.2 Qué significa que la salida sea10 kV

Primera frontera: si se fijan exactamente10 kV entre fases en el extremo MT de salida, se calcula sólo línea y carga. Segunda frontera: si se fijan380 V nominales en la barra equivalente del generador, T1 y T2 agregan sus propias impedancias y pérdidas; la MT inicial ya no es exactamente10 kV. Ambas fronteras se tabulan por separado para evitar respuestas incompatibles.

MT salida fija kV	MT llegada kV	Corriente A	Pérdida kW
10	9.8797	11.135	2.0206
20	19.9404	5.517	0.4960
22	21.9458	5.013	0.4095
22.9	22.8480	4.815	0.3778

4.3 Flujo con ambos transformadores

Base250 kVA. rTX=Pcu/Sn=3.1/250=0.0124 pu; xTX=sqrt(0.06²−0.0124²)=0.058705 pu. Zbase=Vnom²/Sbase; ZTX=(r+jx)×Zbase. P0=0.45 kW y Q0=2.5kvar por TX son supuestos constantes. Los equipos alternativos se comparan con las mismas pérdidas pu; ofertas reales pueden cambiar el resultado.

Barrido por fase: i_carga=conj[S_trifásica/(3v)]; corriente de rama=suma de cargas aguas abajo; v_receptor=v_emisor−Z×i; iterar hasta residuo<10^-8 V. P_Joule=3|i|²R; Q_serie=3|i|²X. Comprobar P_fuente=P_carga+P0_T1+P0_T2+ΣP_Joule y Q equivalente. Añadir5 kW de auxiliares sólo al balance de generación; su FP se supone1.

kV nominal	Fuente pu	MT salida/llegada kV	BT V	P línea kW	P generación kW
10	1.0	9.660 / 9.530	350.3	2.359	184.05
10	1.025	9.921 / 9.795	360.7	2.224	183.67
10	1.05	10.181 / 10.059	371.1	2.102	183.33
20	1.0	19.329 / 19.265	354.3	0.576	182.17
20	1.025	19.850 / 19.788	364.6	0.544	181.91
20	1.05	20.370 / 20.309	374.8	0.515	181.66
22	1.0	21.263 / 21.204	354.5	0.476	182.07

kV nominal	Fuente pu	MT salida/llegada kV	BT V	P línea kW	P generación kW
22	1.025	21.836 / 21.779	364.8	0.449	181.81
22	1.05	22.407 / 22.352	375.0	0.425	181.57
22.9	1.0	22.133 / 22.076	354.6	0.439	182.03
22.9	1.025	22.729 / 22.675	364.9	0.414	181.77
22.9	1.05	23.324 / 23.271	375.1	0.392	181.53

La elevación efectiva1.025/1.05 pu es una sensibilidad del modelo ideal; no ordena cambiar un tap. Comprobar relación real, sentido del selector, impedancias por toma, máximo en vacío, rango AVR y garantía a la altitud. Debe evaluarse carga mínima y máxima y toda la red posterior. El objetivo±5% de estudio no constituye certificación de calidad en medidores.

4.4 Comparación económica y necesidad de regulación

A1.05 pu,10 kV pierde 2.102 kW en línea y22.9 kV pierde 0.392 kW: ahorro de pico 1.710 kW. La mejora de BT también depende de T1/T2. No aparece justificación de un elevador intermedio sólo por6.7km: primero resolver tensión nominal, transformadores, AVR y perfil de carga. La inversión adicional no puede decidirse por menor pérdida sin precio de equipos y energía.

Energía anual de pérdidas =Σ(P_perdida_i×horas_i), con8760horas repartidas25/50/75/100% del pico. Esta curva es sintética. La hoja energia.csv conserva cada bloque. Recuperación simple de sobrecosto: ΔCAPEX/(ΔE_kWh×costo_energía−ΔOPEX); faltan cotizaciones y curva horaria para dar un plazo válido.

4.5 Cortocircuito, protección y puesta a tierra

Ik3≈VLL/[sqrt(3)|Zg+ZT1+Zlínea|]; se distinguen Xd″0.20 pu, Xd′0.30 pu y Xd1.80 pu de estudio. La corriente de falla sostenida puede ser menor que la corriente de carga: no basta elegir fusible o50/51 copiando un proyecto SEIN. Requiere curva de decremento/AVR, arranque de motores, inrush, TC/TT, lógica51 V u otra protección y coordinación real. El CSV no es ajuste de relés.

Si se mantiene MT delta en ambos TX, no hay neutro MT accesible; NGR exige transformador de puesta a tierra. Para5 A: RN=VLL/(sqrt3×5); a10 kV=1154.7 ohm y22.9 kV=2644.3 ohm. Energía nominal10s=Vfase×5×10; dimensionar equipos y verificar régimen, capacitancias y protección. No sumar un NGR simbólico sin definir el neutro.

La resistencia de tierra, tensiones de paso/contacto y cimentaciones quedan pendientes. Se requieren Wenner, corriente/tiempo de falla y modelo del terreno. La ampacidad del conductor requiere datos de proveedor y balance térmico a la altitud. Una corrida con h supuesto o el bajo valor de corriente no acredita por sí sola capacidad garantizada.

5. Memoria de cálculo mecánico explícita

5.1 Un poste13 m: qué puede soportar

Longitud total13 m, empotramiento de estudio1.9 m, longitud libre11.1 m y amarre10.6 m. Para13/400,400 daN=4000N≈407.9 kgf de carga transversal equivalente; no400 kg de peso colgado. Con aplicación a0.15 m bajo cima, brazo=13−1.9−0.15=10.95 m. El punto de ensayo y el empotramiento deben confirmarse con proveedor.

Momento de trabajo tipo4000×10.95=43.80 kN·m. Si la rotura garantizada fuese2×trabajo: Mrot=87.60 kN·m. Método de estudio gradoB, phi0.65: resistencia de comparación56.94 kN·m. Para600 daN,85.41 kN·m. Se comparan cargas factorizadas con resistencia reducida; no se aplica además otro divisor2 a esta misma verificación. Peso propio, interacción axial-flexión, fisuración, anclajes y suelo aún requieren comprobación.

5.2 Peso, tracción y ángulo son cargas distintas

Peso lineal por fase=0.135×9.80665=1.323898N/m. En dos vanos iguales85 m y terreno horizontal, un apoyo interior recibe aproximadamente el peso de85 m por fase:3×0.135×85=34.425 kg de cable sin hielo. Eso no incluye aisladores ni poste. La tracción EDS por fase es0.15×14700=2205N; en un terminal, tres fases ejercen6615N horizontales antes de factores. En un ángulo30°, resultante ideal3×2×2205×sin15°=3424.2N. Por eso dividir400 entre kg/m no determina el vano.

5.3 Catenaria y cambio de estado

Se resuelve cada vano por separado bajo la hipótesis de aisladores rígidos. Para apoyo inclinado y viento, se rota al plano de carga. a=H/q; dy=Δz×qv/q; dx=sqrt(L²+Δz²−dy²); x0=dx/2−a×asinh[dy/(2a×sinh(dx/2a))]. y(x)=a[cosh((x−x0)/a)−cosh(x0/a)]. La longitud y las fuerzas tangenciales se calculan con hiperbólicas, sin asumir parábola para desniveles grandes.

Compatibilidad termoelástica: Lnatural≈Lc−∫Tds/(EA). En el nuevo estado Lnatural_2=Lnatural_ref×[1+αΔT+ε_creep]. Se obtiene H por bisección y se exporta el residuo. Se conserva la sensibilidad heredada345 microstrain; la alternativa normativa histórica de temperatura equivalente10°C corresponde230 microstrain con α23×10^-6/K y debe contrastarse con curva de proveedor. No se suma simultáneamente10°C y345 microstrain.

Estado	T°C	V m/s	Hielo mm	Fluencia m/m
EDS	15	0	0	0
VIENTO	5	29	0	0
HIELO	0	0	6	0
COMBINADO	0	14.5	3	0
FRIO	-5	0	0	0
CALOR_FINAL	75	0	0	0.000345

5.4 Fuerzas con signo, viento y retenidas

Las fuerzas de extremo se convierten de cada vano a Este/Norte/Vertical y se suman en el poste. La parte paralela a la cuerda recibe factor1.65; la reacción distribuida horizontal2.5 y vertical1.5. Se muestrea viento0–345° cada15°. No es búsqueda continua exacta del azimut crítico. Se integra el viento sobre un poste cónico tipo180/375 mm; dimensiones de15/17 m son sensibilidad geométrica, no catálogo certificado.

Fvertical negativa en la convención del CSV es carga ascendente de los conductores/aisladores. No se reemplaza el desnivel por su valor absoluto. Retenida ideal por ramal: neutraliza el componente horizontal de tracción a45°, Tg=Fh/cos45°; agrega Fh×tan45° hacia abajo. Resistencia mínima rotura≥Tg/0.90 y se conserva el mínimo60 kN de laespecificación inicial. El modelo ideal no incluye pretensión, rigidez, deslizamiento ni transferencia real de carga: no demuestra estabilidad ni capacidad de anclaje.

Comparación del esquema de apoyos: 0 excedencias de flexión tipo en la base recalculada; 16 apoyos con retención adicional propuesta. Después de esas retenidas ideales quedan 0 excedencias de flexión de estudio. Todos mantienen la capacidad axial y de cimentación pendiente; pasar una relación D/C no equivale a aprobación.

El cruce de los160anclajes ideales y sus segmentos con casas/cauces heredados identifica1 alertas cartográficas. Sus posiciones deben replantearse yrecalcularse antes de aceptar el sistema de retenidas. La ausencia de alerta tampoco demuestra disponibilidad del predio.

5.5 Vano admisible: ejemplo controlado

Poste tipo	Último vano que pasa m	Primero que falla m	Restricción
13 m/400 daN	128	129	FLECHA/GALIBO DE ESTUDIO
13 m/600 daN	128	129	FLECHA/GALIBO DE ESTUDIO

La tabla anterior corresponde sólo a dos vanos iguales en terreno plano, amarre10.6 m, hipótesis de cable50mm² y estados indicados. Se recorre10–300 m y se exige flexión tipo, separación7.5 m de estudio y T/RTS≤40% de estudio. No se transfiere ese vano límite a quebradas, giros, cruces ni terrenos inclinados. En el corredor real cada vano conserva su resultado individual y su observación.

5.6 Cálculo desarrollado de un vano

Ejemplo V037, P037–P038: L=30.4171 m; desnivel de amarres=20.6474 m. H inicial2205N. EA=62×10^9×49.5×10^-6=3069000N. La pendiente relativa|Δz|/L=0.6788 exige conservar la inclinación. Cada fila siguiente procede de una solución independiente del cambio de estado.

Estado	H N	T mayor N	Flecha m	Separación modelo m
EDS	2,205.0	2,678.8	0.084	9.013
VIENTO	3,450.4	3,536.9	0.063	9.033
HIELO	3,155.8	3,854.6	0.171	8.926
COMBINADO	3,305.2	3,788.7	0.105	8.992
FRIO	3,358.3	4,072.7	0.055	9.041
CALOR_FINAL	220.5	281.2	0.839	8.258

5.7 Apoyos que requieren más atención

P024: poste17 m; ángulo4.38°; M sin retenidas=68.765 kN·m; M con retenidas ideales=49.968 kN·m; M resistente tipo=115.050 kN·m. D/C base recalculado=0.598; D/C propuesta=0.598. Vertical exterior mínima=1.339 kN. Acciones: CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS.

P040: poste17 m; ángulo0.00°; M sin retenidas=56.022 kN·m; M con retenidas ideales=55.983 kN·m; M resistente tipo=115.050 kN·m. D/C base recalculado=0.487; D/C propuesta=0.487. Vertical exterior mínima=-2.148 kN. Acciones: PROPONER RETENCION Y RETENIDAS; VERIFICAR ARMADO; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES.

P031: poste17 m; ángulo0.00°; M sin retenidas=55.285 kN·m; M con retenidas ideales=55.282 kN·m; M resistente tipo=115.050 kN·m. D/C base recalculado=0.481; D/C propuesta=0.481. Vertical exterior mínima=1.079 kN. Acciones: CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS.

P029: poste13 m; ángulo3.88°; M sin retenidas=40.625 kN·m; M con retenidas ideales=23.942 kN·m; M resistente tipo=85.410 kN·m. D/C base recalculado=0.476; D/C propuesta=0.280. Vertical exterior mínima=-1.951 kN. Acciones: PROPONER RETENCION Y RETENIDAS; VERIFICAR ARMADO; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES.

P039: poste17 m; ángulo10.23°; M sin retenidas=97.852 kN·m; M con retenidas ideales=53.948 kN·m; M resistente tipo=115.050 kN·m. D/C base recalculado=0.469; D/C propuesta=0.469. Vertical exterior mínima=-0.447 kN. Acciones: CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES.

5.8 Ubicación de postes y perfiles pendientes

La ubicación definitiva se obtiene sobre topografía del eje y sus fases, con cotas de cruce, obstáculos, techo/vegetación, terreno bajo balanceo, fajas y predios. Se recalcula flecha y fuerzas al mover un apoyo. Las alertas actuales identifican dónde insertar apoyo, elevarlo o replantear tramo; no se inventa una coordenada aprobada para ocultar la falta de topografía. Los girosP003/P035/P057 mayores90° exigen replanteo o armado especial. No se presenta hoja008 como una retención equivalente para CAC.